1) Trovare la rappresentazione fasoriale di:

a) $4\cos\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)$

b) $8\cos(2t)+15\sin(2t)$

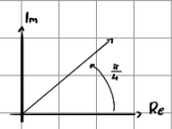
c) $-2\sin\left(5t-\frac{13}{36}\pi\right)$

PER RAPPRESENTARE NEL DOMINIO DEI FASORI UNA GRANDEZZA SINUSOIDALE NEL DOMINIO DEL TEMPO, È NECESSARIO PRIMA RAPPRESENTARE LA GRANDEZZA SINUSOIDALE NELLA FORMA $U(t)=U_M\cos(\omega t+\varphi)$. UNA VOLTA FATTO CIÒ, SARÀ POSSIBILE SCRIVERE LA GRANDEZZA NEL DOMINIO DEI FASORI COME:

$$\bar{U}=U_M\angle\varphi=U_M e^{j\varphi}=U_M\cos(\varphi)+jU_M\sin(\varphi)$$

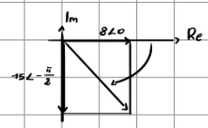
PUNTO A: $U(t)=4\cos\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)$ (φ = FASE)

$\bar{U}=4\angle\frac{\pi}{4}=4\cos\frac{\pi}{4}+j\sin\frac{\pi}{4}=2{,}83+j2{,}83$



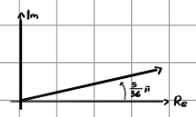
PUNTO B: $U(t)=8\cos(2t)+15\sin(2t)=8\cos(2t)+15\cos\left(2t-\frac{\pi}{2}\right)$

$\bar{U}=8\angle0+15\angle-\frac{\pi}{2}=8-j15=17\angle-1{,}081$



PUNTO C: $U(t)=-2\sin\left(5t-\frac{13}{36}\pi\right)=2\cos\left(5t+\frac{5}{36}\pi\right)$

$\bar{U}=2\angle\frac{5}{36}\pi=2\cos\left(\frac{5}{36}\pi\right)+j2\sin\left(\frac{5}{36}\pi\right)=1{,}813+j0{,}845$



2) Qual è l'ammettenza di un circuito che ha per impedenza il valore $\dot{z}=2+j3\Omega$?

$$\dot{y}=\frac{1}{\dot{z}}=\frac{1}{2+j3}=\frac{2-j3}{(2+j3)(2-j3)}=\frac{2-j3}{13}=0{,}154-j0{,}2315=0{,}2777\angle-0{,}9835$$

3) Le seguenti impedenze sono in serie:

$\dot{z}_1=\left(10\angle\frac{\pi}{6}\right)\Omega,\quad \dot{z}_2=\left(7\angle\frac{\pi}{3}\right)\Omega$

Qual è l'impedenza totale?

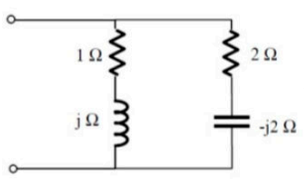
$$\dot{z}_{TOT}=\dot{z}_1+\dot{z}_2=10\angle\frac{\pi}{6}+7\angle\frac{\pi}{3}=8{,}66+j5+3{,}5+j6{,}062=12{,}16+j11{,}06\,\Omega=16{,}44\angle0{,}738\,\Omega$$

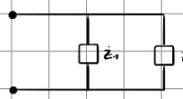
4) Qual è l'impedenza di un bipolo tale che una tensione $\bar{V}=100\angle0.174V$ causa una corrente $\bar{I}=7.07+j7.07A$? Ipotizzando di lavorare ad una pulsazione $\omega=1rad/s$, determinare inoltre una possibile realizzazione circuitale dell'impedenza trovata.

L'IMPEDENZA DI UN BIPOLO È CALCOLATA COME IL RAPPORTO TRA IL FASORE DELLA TENSIONE ED IL FASORE DELLA CORRENTE: $\dot{z}=\frac{\bar{V}}{\bar{I}}=\frac{100\angle0{,}174}{7{,}07+j7{,}07}=\frac{100\angle0{,}174}{10\angle\frac{\pi}{4}}=10\angle-0{,}611\,\Omega=8{,}19-j5{,}74\,\Omega$

L'IMPEDENZA È OHMICO - CAPACITIVA, IN QUANTO LA REATTANZA, PARTE IMMAGINARIA DELL'IMPEDENZA, RISULTA NEGATIVA. L'IMPEDENZA PUÒ QUINDI ESSERE REALIZZATA MEDIANTE LA SERIE DI UN RESISTORE DI RESISTENZA $R=8{,}19\,\Omega$ E DI UN CAPACITORE AVENTE REATTANZA $X_C=-5{,}74\,\Omega$, CON $\longrightarrow X_C=-\frac{1}{\omega C}\longrightarrow C=\frac{1}{\omega|X_C|}=0{,}174F$

5) Calcolare l'impedenza totale del circuito:





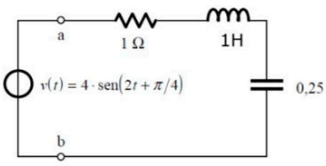
$\dot{z}_1=1+j\,\Omega$

$\dot{z}_2=2-j2\,\Omega$

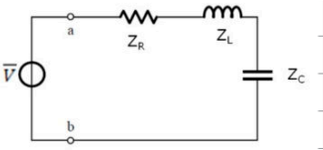
L'IMPEDENZA TOTALE SARÀ DATA DAL PARALLELO DELLE DUE IMPEDENZE $\dot{z}_1$ E $\dot{z}_2$

$$\dot{z}_{TOT}=\dot{z}_1\|\dot{z}_2=\frac{\dot{z}_1\dot{z}_2}{\dot{z}_1+\dot{z}_2}=\frac{(1+j)(2-j2)}{1+j+2-j2}=\frac{4}{3-j}=\frac{4(3+j)}{(3-j)(3+j)}=\frac{4(3+j)}{10}=1{,}2+j0{,}4\,\Omega$$

6) Dato il circuito in figura:



NEL DOMINIO DEI FASORI DIVENTA →



$\omega=2\,RAD/s$

$v(t)=4\sin\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)=4\cos\left(2t-\frac{\pi}{4}\right)\longrightarrow\bar{V}=4\angle\frac{\pi}{4}V=2{,}83-j2{,}83V$

$R=1\,\Omega\longrightarrow\dot{z}_R=R=1\,\Omega$

$L=1H\longrightarrow\dot{z}_L=j\omega L=j2\,\Omega$

$C=0{,}25F\longrightarrow\dot{z}_C=-j\frac{1}{\omega C}=-j2\,\Omega$

a) Trovare l'impedenza equivalente della rete alla destra dei terminali a e b.

b) Trovare la corrente e la tensione sul capacitore a regime utilizzando il metodo dei fasori.

L'IMPEDENZA EQUIVALENTE DELLA RETE È: $\dot{z}_{ab}=\dot{z}_R+\dot{z}_L+\dot{z}_C=1\,\Omega+j2\,\Omega-j2\,\Omega=1\,\Omega$

QUINDI LA CORRENTE CHE SCORRE NEL CAPACITORE È PARI A $\longrightarrow\bar{I}_C=\frac{\bar{V}}{\dot{z}_{ab}}=\frac{4\angle-\frac{\pi}{4}}{1}=4\angle-\frac{\pi}{4}A\longrightarrow i_C(t)=4\cos\left(2t-\frac{\pi}{4}\right)$

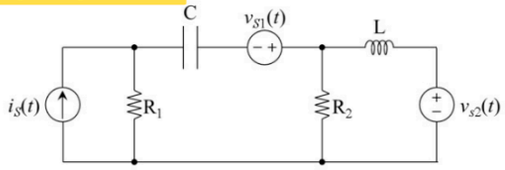
E LA TENSIONE SUL CAPACITORE SARÀ QUINDI:

$\bar{V}_C=\dot{z}_C\bar{I}_C=-j2\cdot4\angle-\frac{\pi}{4}=2\angle-\frac{\pi}{2}\cdot4\angle-\frac{\pi}{4}=8\angle-\frac{3}{4}\pi\longrightarrow V_C(t)=8\cos\left(2t-\frac{3}{4}\pi\right)$

7) Compilare la seguente tabella, scrivendo l'espressione delle grandezze richieste per ogni componente:

	$\dot{Z}$	X	Z	φ	$\dot{Y}$	Y
R	R	0	R	0	$\frac{1}{R}$	$\frac{1}{R}$
L	$j\omega L$	ωL	ωL	$\frac{\pi}{2}$	$-j\frac{1}{\omega L}$	$\frac{1}{\omega L}$
C	$-j\frac{1}{\omega C}$	$-\frac{1}{\omega C}$	$\frac{1}{\omega C}$	$-\frac{\pi}{2}$	$j\omega C$	ωC

8) Dato il circuito in figura, in regime sinusoidale



$$R_1 = R_2 = 100\Omega, L = 10mH, C = 1\mu F$$
$$i_S(t) = 40\cos(10000t)\,mA$$
$$v_{S1}(t) = 4\cos(10000t)\,V$$
$$v_{S2}(t) = -4\sin(10000t)\,V$$

determinare i fasori relativi alle grandezze fornite dai generatori di tensione e corrente e le impedenze dei bipoli passivi. Tra i bipoli passivi, indicare i componenti resistivi e i componenti reattivi.

LA PRIMA COSA DA FARE NEL PASSAGGIO DAL DOMINIO DEL TEMPO AL DOMINIO DELLA FREQUENZA È INDIVIDUARE LA PULSAZIONE DI LAVORO DEL CIRCUITO. TUTTI I GENERATORI FORNISCONO TENSIONI E CORRENTI ALLA PULSAZIONE $\omega = 1000$ RAD/s, PERTANTO, ESSENDO TUTE GRANDEZZE ISO-FREQUENZIALI, SI PUÓ APPLICARE LA TRASFORMATA FASORIALE. PER DETERMINARE I FASORI RELATIVI ALLE GRANDEZZE FORNITE DAI GENERATORI, È NECESSARIO ESPRIMERE LE TENSIONI E LE CORRENTI NELLA FORMA: $v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi_0)$ (AMPIEZZA OSCILLAZIONE; FASE INIZIALE)

$i_S(t) = 40\cos(1000t)\,mA = 0{,}04\cos(1000t + 0)\,A \longrightarrow \bar{I}_S = 0{,}04\angle 0°\,A = 0{,}04\,A$

$v_{S1}(t) = 4\cos(1000t)\,V = 4\cos(1000t + 0)\,V \longrightarrow \bar{V}_{S1} = 4\angle 0°\,V = 4\,V$

$v_{S2}(t) = -4\sin(1000t + \frac{\pi}{2})\,V \longrightarrow \bar{V}_{S1} = 4\angle \frac{\pi}{2}\,V = j4V$

PER DETERMINARE L'IMPEDENZA DEI BIPOLI PASSIVI (RESISTORI, CAPACITORI ED INDUTTORI) SI TIENE CONTO DEL FATTO CHE:

- UN RESISTORE DI RESISTENZA R HA IMPEDENZA PARI A $\dot{Z}_R = R$
- UN INDUTTORE DI INDUTTANZA L HA IMPEDENZA PARI A $\dot{Z}_L = jX_L = j\omega L$ DOVE X_L È LA REATTANZA DELL'INDUTTORE
- UN CAPACITORE DI CAPACITÁ C HA IMPEDENZA PARI A $\dot{Z}_C = jX_C = -j\frac{1}{\omega C}$ DOVE X_C È LA REATTANZA DEL CAPACITORE

$\dot{Z}_R = \dot{Z}_{R_2} = 100\,\Omega$

$\dot{Z}_L = jX_L = j100\,\Omega \longrightarrow X_L = 100\,\Omega$

$\dot{Z}_C = jX_C = -j\frac{1}{\omega C} = -j100\,\Omega \longrightarrow X_C = -100\,\Omega$

I due resistori sono quindi componenti resistivi in quanto hanno impedenza reale. L'induttore e il capacitore sono invece componenti reattivi in quanto hanno impedenza immaginaria.